

PIXEL STORE

Documentação Técnica e Acadêmica

Aluno: Gabriel Pedro Dias

Projeto de Loja Virtual em PHP

Versão documentada: código e arquivos enviados em agosto de 2026

ESCOPO DO SISTEMA

Loja pública + cadastro/login de clientes + carrinho em sessão + checkout simulado + painel administrativo + persistência em JSON + upload de imagens + controle de estoque.

SUMÁRIO

Seção	Conteúdo
1	Apresentação do Projeto
2	Objetivos, Escopo e Público-alvo
3	Tecnologias Utilizadas
4	Estrutura e Arquitetura do Sistema
5	Manual do Usuário — Área Pública
6	Cadastro e Autenticação do Cliente
7	Carrinho, Checkout e Estoque
8	Manual do Administrador
9	Cadastros e Operações Administrativas
10	Fluxos e Casos de Uso
11	Modelagem e Diagramas
12	Requisitos Funcionais
13	Requisitos Não Funcionais
14	Matriz de Rastreabilidade
15	Dicionário de Dados
16	Segurança e Validações
17	Testes do Sistema
18	Limitações e Melhorias Futuras
19	Checklist Acadêmico e Conclusão

Nota de consistência: esta versão foi organizada a partir do ZIP enviado e dos documentos existentes em docs/. Quando um documento antigo diverge do código atual, a redação prioriza o comportamento efetivamente implementado e registra limitações quando necessário.

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

A Pixel Store é uma aplicação web de comércio eletrônico desenvolvida em PHP puro para comercialização de produtos de tecnologia, incluindo categorias de periféricos, áudio e hardware. O sistema foi estruturado para demonstrar, em contexto acadêmico, uma jornada de compra completa, desde a navegação no catálogo até o registro do pedido e a atualização do estoque.

A solução possui duas áreas principais. A área pública concentra a vitrine, catálogo, detalhes de produtos, benefícios, contato, cadastro e login de clientes, carrinho e checkout. A área administrativa concentra a manutenção das categorias, produtos, usuários administrativos, fornecedores, documentação e indicadores do sistema.

A persistência utiliza arquivos JSON em vez de um banco relacional. Essa escolha simplifica a execução em ambiente de estudo com XAMPP/Apache, mas também cria limitações de escalabilidade que são discutidas no final desta documentação.

Estado identificado no ZIP: 30 produtos, 3 categorias, 1 usuário administrador, 0 clientes, 0 fornecedores e 0 pedidos no momento da análise.

Principais características

- Catálogo com filtro por categoria e página de detalhes.
- Cadastro e autenticação de clientes com senha protegida por hash.
- Carrinho armazenado na sessão PHP.
- Checkout com endereço, cidade e CEP e geração de pedido.
- Controle de estoque com revalidação e baixa protegida por flock().
- Painel administrativo protegido por sessão.
- CRUDs administrativos e upload de imagens.
- Documentação técnica e geração de PDF pelo próprio painel.

2 OBJETIVOS, ESCOPO E PÚBLICO-ALVO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e documentar uma loja virtual funcional que demonstre conceitos de desenvolvimento web, persistência de dados, autenticação, gerenciamento de estoque, operações CRUD e fluxo de compra em um ambiente PHP/XAMPP.

2.2 Objetivos específicos

- Disponibilizar um catálogo navegável de produtos de tecnologia.
- Permitir cadastro, login e desconexão de clientes.
- Permitir montagem de carrinho e registro de pedidos.
- Impedir que a compra ultrapasse o estoque disponível.
- Disponibilizar painel administrativo para manutenção dos dados.
- Organizar requisitos, casos de uso, arquitetura, dados, segurança e testes em uma documentação única.

2.3 Escopo atual

Incluído	Não incluído no estado atual
Catálogo, categorias e detalhes	MySQL ou outro banco relacional
Cadastro/login de clientes	Gateway de pagamento real
Carrinho e checkout simulado	Cálculo automático de frete
Controle de estoque	API REST externa
Painel administrativo	Gestão administrativa completa de clientes e pedidos
Upload de imagens	Recuperação de senha e rate limiting

2.4 Público-alvo

Ator	Responsabilidade
Visitante	Navegar, consultar produtos, benefícios e contato.
Cliente	Criar conta, autenticar-se, montar carrinho e finalizar compra.
Administrador	Gerenciar cadastros e acompanhar informações do sistema.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias abaixo foram identificadas diretamente no código e nos arquivos do projeto.

Tecnologia	Aplicação no projeto
PHP	Lógica de negócio, roteamento, sessões, autenticação, checkout, administração e geração do PDF.
HTML5	Estrutura das páginas públicas e administrativas.
CSS3 / Tailwind CSS	Estilização, layout e responsividade da loja; CSS próprio no painel.
JavaScript	Interações de variações, troca de imagem e comportamento dinâmico de formulários.
JSON	Persistência das entidades em arquivos dentro de data/.
Phosphor Icons	Ícones da interface pública.
Google Fonts — Sen	Tipografia carregada pela loja.
Apache / .htaccess	Ambiente XAMPP e proteção da pasta data/.
PDF em PHP	Geração da documentação por admin/documentacao_pdf.php.

Tecnologias explicitamente ausentes

O projeto não utiliza MySQL, PostgreSQL, Laravel, Symfony, React, Vue, Node.js, APIs REST externas ou gateways de pagamento. Essa informação é importante para que a documentação não atribua ao sistema recursos que não existem no código analisado.

Ambiente recomendado

A documentação do projeto considera XAMPP/Apache como ambiente de execução. O código usa arquivos locais para persistência, portanto a estrutura de diretórios deve permanecer acessível ao PHP e o servidor Apache deve respeitar as regras de proteção da pasta data/.

4 ESTRUTURA E ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1 Arquitetura

A arquitetura é monolítica, com dois front controllers. index.php atende a loja pública e admin/index.php atende o painel. O roteamento é feito por parâmetro de consulta e as telas ficam organizadas em diretórios de páginas.

4.2 Visão em camadas

Camada	Componentes principais
Apresentação	index.php, pages/*, admin/index.php e admin/pages/*
Regras de negócio	Lógica de processamento nos controladores e funções de includes/
Persistência	includes/banco_ficticio.php e data/*.json
Sessão	\$_SESSION para cliente, administrador e carrinho
Segurança	includes/seguranca.php com token CSRF e regeneração de sessão
Arquivos	uploads/produtos/ para imagens

4.3 Estrutura de diretórios

htdocs/

```
■■■ index.php
■■■ includes/
■ ■■■ banco_ficticio.php
■ ■■■ seguranca.php
■■■ pages/
■ ■■■ produtos.php
■ ■■■ detalhe.php
■ ■■■ carrinho.php
■ ■■■ checkout.php
■ ■■■ login.php
■ ■■■ contato.php
■ ■■■ beneficios.php
■■■ data/
■ ■■■ produtos.json
■ ■■■ categorias.json
■ ■■■ clientes.json
■ ■■■ usuarios.json
■ ■■■ fornecedores.json
■ ■■■ pedidos.json
■■■ uploads/produtos/
■■■ admin/
■ ■■■ login.php
■ ■■■ index.php
■ ■■■ documentacao_pdf.php
■ ■■■ pages/
■■■ docs/
```

4.4 Proteção da pasta de dados

A pasta data/ possui .htaccess para impedir acesso direto aos arquivos JSON em ambiente Apache. A documentação técnica também registra que essa proteção depende da configuração efetiva do servidor.

5 MANUAL DO USUÁRIO — ÁREA PÚBLICA

A área pública é acessada pelo navegador através de `index.php`. O roteamento usa o parâmetro `?pg=` e apresenta as principais funções da loja.

5.1 Página inicial e navegação

Opção	Função
Início	Apresenta o hero/banner principal e convite para explorar produtos.
Produtos	Abre o catálogo geral.
Benefícios	Exibe cartões informativos que podem ser filtrados localmente.
Contato	Apresenta canal de contato por e-mail.
Carrinho	Exibe os itens armazenados na sessão atual.
Conta	Permite cadastro, login e desconexão do cliente.

5.2 Catálogo

Na página de produtos, o sistema carrega os registros de `data/produtos.json` e apresenta imagem, nome, preço, categoria e descrição resumida. O filtro por categoria é feito pelo parâmetro `cat`.

5.3 Detalhes do produto

A tela de detalhe permite visualizar os dados completos do produto. Quando existem variações, o cliente pode selecionar uma opção e o JavaScript pode alterar a imagem apresentada. A quantidade aceita fica entre 1 e 99.

5.4 Benefícios e contato

A página Benefícios organiza três grupos informativos e permite filtragem local. A página Contato, no estado atual, apresenta um link de e-mail; não foi identificada uma rotina de formulário público de mensagens.

6 CADASTRO E AUTENTICAÇÃO DO CLIENTE

6.1 Cadastro

O cadastro é realizado na página de login, alternando para o modo de registro. São solicitados nome, e-mail e senha. O e-mail precisa ser válido e a senha deve possuir pelo menos seis caracteres. O e-mail é verificado para evitar contas duplicadas.

Após um cadastro válido, o cliente é autenticado automaticamente e redirecionado para o catálogo. A senha é armazenada com `password_hash`, evitando armazenamento em texto puro.

6.2 Login

Para entrar, o cliente informa e-mail e senha. O sistema procura o cliente no arquivo JSON e valida a senha com `password_verify`. Em caso de sucesso, a sessão é regenerada e o cliente passa a ter acesso às funções que exigem autenticação.

6.3 Desconexão

A ação de logout remove a identificação do cliente da sessão. A proteção CSRF também é utilizada nas ações POST da área pública.

6.4 Regras principais

Regra	Comportamento
E-mail	Validado como e-mail e não pode duplicar outro cliente.
Senha	Mínimo de 6 caracteres no cadastro.
Carrinho	Adicionar itens exige cliente autenticado.
Sessão	Regenerada durante autenticação.
Proteção	Ações POST utilizam token CSRF.

7 CARRINHO, CHECKOUT E CONTROLE DE ESTOQUE

7.1 Adição ao carrinho

O carrinho fica armazenado em \$_SESSION. Cada item pode ser identificado pelo produto e, quando aplicável, pela variação selecionada. O sistema valida a existência do produto, a quantidade e a disponibilidade de estoque antes de aceitar a inclusão.

7.2 Limite de quantidade

A quantidade enviada é validada como inteiro entre 1 e 99. O carrinho também impede que a quantidade acumulada para o mesmo item ultrapasse o limite e, principalmente, que ultrapasse o estoque disponível.

7.3 Checkout

A finalização exige autenticação e solicita endereço, cidade e CEP. O pedido só é gravado quando o carrinho possui itens e os campos obrigatórios foram preenchidos.

7.4 Baixa de estoque

A baixa não acontece no simples ato de adicionar ao carrinho. Na finalização, o sistema faz uma nova verificação para impedir que uma alteração de estoque ocorrida enquanto o cliente aguardava no carrinho gere saldo negativo. A operação de baixa usa flock(), reduzindo risco de concorrência em arquivos JSON.

7.5 Fluxo principal

Catálogo → Detalhe → Quantidade/Variação → Carrinho → Checkout → Validação → Baixa de estoque → Gravação do pedido → Limpeza do carrinho

7.6 O que o checkout não faz

- Não processa pagamento financeiro real.
- Não integra gateway de cartão ou Pix.
- Não calcula frete a partir do CEP.
- Não existe confirmação de cobrança externa.

8 MANUAL DO ADMINISTRADOR

A área administrativa é acessada por `admin/login.php`. Depois da autenticação, o administrador é encaminhado ao painel principal. As páginas internas são protegidas por sessão.

8.1 Acesso

1. Abrir `admin/login.php`.
2. Informar usuário e senha cadastrados em `usuarios.json`.
3. Confirmar o login.
4. Em caso de sucesso, acessar o Dashboard.

8.2 Segurança do acesso

- Conta com `ativo=false` não deve acessar o painel.
- Senhas são armazenadas com hash.
- A sessão é regenerada durante a autenticação.
- Os formulários POST administrativos utilizam CSRF.

8.3 Menu administrativo

Módulo	Finalidade
Dashboard	Indicadores e atalhos.
Categorias	Criar, listar, editar e excluir categorias.
Produtos	Cadastrar produtos, imagens, variações e estoque; excluir e atualizar estoque.
Usuários	Criar, editar, excluir e ativar/desativar administradores.
Fornecedores	Cadastrar, editar e excluir fornecedores.
Documentação	Consultar documentação e gerar PDF.

8.4 Dashboard

O Dashboard reúne contadores e atalhos para os módulos administrativos e exibe pedidos recentes. A leitura dos JSON fornece os indicadores atuais do sistema. Como o projeto trabalha com arquivos locais, a atualização deve ser entendida dentro do modelo de persistência adotado.

9 CADASTROS E OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Categorias

O administrador pode criar uma categoria, listar as existentes, editar seu nome e excluir registros. O sistema verifica duplicidade por comparação do nome. Categorias são pré-requisito para o cadastro de produtos.

9.2 Produtos

O cadastro permite nome, preço, categoria, descrição, imagem e variações. O formulário utiliza validações de preço e arquivos de imagem. O estoque é mantido e pode ser atualizado diretamente no módulo administrativo.

Importante: a documentação do projeto registra uma lacuna na edição completa de produtos. Portanto, esta versão não apresenta a edição como funcionalidade integral já concluída.

9.3 Usuários administradores

O módulo permite criar, editar, excluir e alternar o status ativo/inativo. Por segurança, o administrador não pode excluir nem desativar a própria conta enquanto estiver logado com ela.

9.4 Fornecedores

O cadastro armazena nome, CNPJ, telefone e endereço. Há operações de criação, edição e exclusão. O campo ativo existe nos dados, mas a documentação aponta limitação na interface para alternância completa do status.

9.5 Pedidos e clientes

Os pedidos são gerados pelo checkout e não possuem, no painel atual, um módulo completo de gestão de status. Da mesma forma, existe cadastro/autenticação de clientes na área pública, mas não um módulo administrativo completo para manutenção desses clientes.

10 FLUXOS E CASOS DE USO

10.1 Atores

Ator	Casos de uso principais
Visitante	Navegar catálogo, visualizar detalhes, consultar benefícios e contato, registrar conta.
Cliente	Login, catálogo, detalhes, carrinho, checkout e finalização.
Administrador	Login, Dashboard, categorias, produtos, usuários, fornecedores e documentação.

10.2 Caso de uso principal — Comprar produto

Elemento	Descrição
Pré-condição	Cliente autenticado e produto disponível.
Fluxo	Selecionar produto → escolher variação/quantidade → adicionar ao carrinho → checkout → informar endereço
Validações	Produto existente, quantidade válida, estoque suficiente, campos do checkout preenchidos.
Pós-condição	Pedido registrado, estoque reduzido e carrinho limpo.
Exceções	Estoque insuficiente, sessão ausente ou carrinho vazio impedem a conclusão.

10.3 Caso de uso — Manter produto

Administrador acessa o módulo Produtos, verifica se há categoria cadastrada, preenche os dados, envia imagem e grava o registro. A exclusão exige confirmação e proteção CSRF. A edição completa permanece como ponto de melhoria.

10.4 Caso de uso — Gerenciar administrador

Administrador autenticado cadastra, edita, exclui ou altera o status de outros administradores, respeitando a regra de que a própria conta não pode ser removida ou desativada enquanto estiver em uso.

11 MODELAGEM E DIAGRAMAS

11.1 Arquitetura simplificada

NAVEGADOR Loja pública Painel administrativo	PHP / FRONT CONTROLLERS index.php admin/index.php admin/login.php	DADOS E SESSÃO banco_ficticio.php data/*.json \$_SESSION uploads/produtos/
--	--	--

Fluxo: navegador → front controller → regras/funções → JSON/sessão/arquivos

11.2 Modelo de entidades

Entidade	Principais dados	Relação
Cliente	id, nome, login, senha, criado_em	Usado no pedido e sessão do cliente.
Categoria	id, nome	Uma categoria organiza vários produtos.
Produto	id, nome, preço, categoria, imagem, descrição, estoque, avaliações	Produto pertence a uma categoria.
Usuário Admin	id, nome, login, senha, ativo	Acesso ao painel.
Fornecedor	id, nome, CNPJ, telefone, endereço, ativo	Cadastro administrativo independente.
Pedido	id, cliente, endereço, itens, total, status, criado_em	Criado no checkout.

11.3 Relação Categoria → Produto

Categoria (1) ————— (N) Produto

Cada produto armazena a referência da categoria. Essa dependência explica por que o cadastro de categoria precisa ocorrer antes do cadastro de produtos.

12 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito	Status
RF01	Visualizar página inicial	Atendido
RF02	Listar catálogo de produtos	Atendido
RF03	Filtrar produtos por categoria	Atendido
RF04	Visualizar detalhes do produto	Atendido
RF05	Selecionar variação	Atendido
RF06	Adicionar produto ao carrinho	Atendido
RF07	Visualizar carrinho	Atendido
RF08	Remover item do carrinho	Atendido
RF09	Finalizar compra	Atendido
RF10	Cadastrar conta de cliente	Atendido
RF11	Login de cliente	Atendido
RF12	Logout de cliente	Atendido
RF13	Página de contato	Atendido
RF14	Página de benefícios	Atendido
RF15	Login administrativo	Atendido
RF16	Dashboard	Atendido
RF17	CRUD de categorias	Atendido
RF18	Cadastrar/excluir produtos	Atendido
RF19	Upload de imagens	Atendido
RF20	CRUD de administradores	Atendido
RF21	CRUD de fornecedores	Atendido
RF22	Documentação e PDF	Atendido
RF23	Proteção da área administrativa	Atendido
RF24	Proteção do checkout	Atendido
RF25	Regeneração de sessão	Atendido

A lista consolida os 25 requisitos funcionais documentados no próprio projeto. As lacunas mais importantes estão na edição completa de produtos e na gestão administrativa completa de clientes e pedidos.

13 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Categoria	Status
RNF01	Usabilidade pública	Atendido
RNF02	Usabilidade administrativa	Atendido
RNF03	Responsividade	Parcial
RNF04	Compatibilidade XAMPP/Apache	Atendido
RNF05	Armazenamento JSON	Atendido
RNF06	Integridade de IDs	Atendido
RNF07	Hash de senhas	Atendido
RNF08	Proteção contra XSS	Parcial
RNF09	Proteção CSRF	Atendido no código atual
RNF10	Controle de acesso admin	Atendido
RNF11	Proteção de data/	Parcial, depende do Apache
RNF12	Validação de upload	Atendido
RNF13	Desempenho	Parcial
RNF14	Manutenibilidade	Parcial
RNF15	Sessões PHP	Atendido

Consistência documental

Alguns arquivos Markdown antigos do ZIP ainda descrevem CSRF como não implementado ou exclusões por GET. A inspeção do código atual mostra `csrfCampo()` e `csrfValidar()` nos formulários POST principais e exclusões convertidas para POST nos módulos corrigidos. Por isso, esta documentação prioriza o código atual e não repete afirmações obsoletas.

14 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A rastreabilidade relaciona requisitos aos principais arquivos responsáveis pela implementação. Ela também facilita uma futura apresentação acadêmica porque permite demonstrar onde cada requisito é materializado no código.

Requisitos	Arquivo(s) principal(is)	Área
RF01–RF05	index.php / pages/*	Catálogo e produto
RF06–RF09	index.php / pages/*	Carrinho e pedido
RF10–RF12	index.php / pages/login.php	Cliente e sessão
RF13–RF14	pages/contato.php / beneficios.php	Conteúdo público
RF15–RF16	admin/login.php / dashboard.php	Administração
RF17	admin/pages/categorias.php	Categorias
RF18–RF19	admin/pages/produtos.php	Produtos e uploads
RF20	admin/pages/usuarios.php	Administradores
RF21	admin/pages/fornecedores.php	Fornecedores
RF22	admin/pages/documentacao.php	Documentação/PDF
RF23–RF25	admin/index.php / includes/seguranca.php	Acesso e sessão

Exemplo de rastreabilidade

RF09 — Finalizar compra → index.php + pages/checkout.php → validação de autenticação + endereço/cidade/CEP → processarFinalizacaoCompra() → pedidos.json e atualização de estoque.

15 DICIONÁRIO DE DADOS

O sistema não utiliza banco relacional. Os registros são mantidos em arquivos JSON. A tabela abaixo resume os campos principais identificados no projeto.

Arquivo	Entidade	Principais campos
usuarios.json	Usuário Admin	id, nome, login, senha, ativo
clientes.json	Cliente	id, nome, login, senha, criado_em
categorias.json	Categoria	id, nome
produtos.json	Produto	id, nome, preco, categoria, imagem, descricao, estoque, variacoes[]
fornecedores.json	Fornecedor	id, nome_fornecedor, cnpj_fornecedor, telefone_fornecedor, cep_fornecedor, rua, n
pedidos.json	Pedido	id, cliente, endereco, itens[], total, status, criado_em

15.1 Produto

Campo	Tipo conceitual	Descrição
id	Inteiro	Identificador do produto.
nome	Texto	Nome exibido na loja.
preco	Decimal	Valor de venda.
categoria	Inteiro/ID	Referência da categoria.
imagem	Texto	Nome/caminho do arquivo principal.
descricao	Texto	Descrição apresentada ao cliente.
estoque	Inteiro	Quantidade disponível.
variacoes[]	Lista de objetos	Opções adicionais, com nome e imagem quando aplicável.

15.2 Pedido

Campo	Descrição
cliente	Identificação do cliente autenticado.
endereco/cidade/cep	Dados informados no checkout.
itens[]	Produtos, quantidades, preços e variações no momento da compra.
total	Soma dos subtotais.
status	Estado inicial do pedido.
criado_em	Data e hora de criação.

16 SEGURANÇA E VALIDAÇÕES

16.1 Controles de segurança identificados

Controle	Situação
CSRF	Token de sessão validado nos formulários POST principais.
Sessão	Regeneração durante autenticação e uso de sessão para cliente/admin/carrinho.
Senhas	password_hash/password_verify.
XSS	Uso de htmlspecialchars em diversas saídas; documentação aponta pontos que merecem revisão.
Upload	Whitelist de MIME, nomes gerados e armazenamento em uploads/produtos/.
data/	Proteção por .htaccess no ambiente Apache.
Rate limiting	Não implementado.

16.2 Validações da área pública

- Cadastro: nome, e-mail válido, senha mínima e e-mail único.
- Login: verificação de credenciais e hash.
- Carrinho: autenticação, ID do produto, quantidade, variação e estoque.
- Checkout: autenticação, campos obrigatórios e carrinho não vazio.
- Finalização: nova verificação de estoque e baixa atômica.

16.3 Validações administrativas

- Categoria: nome obrigatório e prevenção de duplicidade.
- Produto: nome, descrição, preço, categoria, imagem e variações.
- Usuário: campos obrigatórios, duplicidade de login e proteção da própria conta.
- Fornecedor: campos cadastrais e verificação de CNPJ duplicado.
- Exclusões: POST + CSRF + confirmação no navegador nos módulos corrigidos.

16.4 Pontos que ainda merecem revisão

- Máscara e validação formal de CEP.
- Dígitos verificadores de CNPJ.
- Validação de formato para login de administrador.
- Rate limiting de login.
- Revisão adicional de pontos de saída HTML para XSS.

17 TESTES DO SISTEMA

A pasta docs/testes.md registra cenários de teste para as áreas pública, administrativa e de segurança. Abaixo está uma síntese organizada para apresentação acadêmica.

ID	Cenário	Resultado documentado
T01	Acesso inicial	Pass
T02	Catálogo	Pass
T03	Filtro por categoria	Pass
T04	Produto inexistente	Pass
T05	Adicionar ao carrinho sem login	Pass
T06	Registro de cliente válido	Pass
T07	Registro de e-mail duplicado	Pass
T08	Senha curta	Pass
T09	Login inválido	Pass
T10	Fluxo completo de compra	Pass
T11	Checkout sem login	Pass
T12	Checkout com campos vazios	Pass, com limitação de UX
T13	Contato	Pass
T14	Admin sem login	Pass
T15	Login admin	Pass
T16	Admin inativo	Pass
T17	Criar categoria	Pass
T18	Categoria duplicada	Pass
T19	Produto sem categoria	Pass
T20	Upload de imagem inválida	Pass
T21	Excluir produto	Pass no registro histórico dos testes
T22	Editar produto	Fail / lacuna de implementação
T23	PDF sem login	Pass
T24	Dashboard	Pass
T25	CSRF em exclusão	Registro antigo aponta falha; código atual foi corrigido para POST + CS
T26	Acesso direto a data/	Pass com Apache + .htaccess

Leitura correta dos testes

Como houve correções no código após a criação de parte da documentação antiga, os resultados históricos devem ser interpretados junto com o código atual. Em especial, a proteção CSRF das exclusões foi reforçada e a documentação desta versão registra essa evolução em vez de ocultá-la.

18 LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS

18.1 Limitações reais

Área	Limitação
Persistência	JSON é adequado para estudo e baixo volume, mas não substitui banco relacional em produção.
Pagamento	Não existe gateway ou cobrança real.
Frete	CEP é coletado, mas frete não é calculado.
Pedidos	Gestão administrativa completa de status e histórico ainda é limitada.
Clientes	Não existe módulo administrativo completo.
Produtos	Não existe tela dedicada para edição completa de todos os campos.
Fornecedores	Não há relacionamento formal fornecedor → produto.
Busca	Não há busca textual avançada no catálogo.
Recuperação	Não existe recuperação de senha.
Rate limiting	Login não possui bloqueio temporário por tentativas.

18.2 Melhorias recomendadas

- Migrar JSON para MySQL ou outro banco relacional.
- Criar módulo completo de pedidos e clientes no painel.
- Implementar edição completa de produtos.
- Adicionar pagamento e cálculo de frete em uma versão não simulada.
- Implementar recuperação de senha e rate limiting.
- Revisar arquivos/documentos antigos que ficaram divergentes do código.
- Adicionar testes automatizados com PHPUnit.
- Adicionar paginação e busca textual ao catálogo.

19 CHECKLIST ACADÊMICO E CONCLUSÃO

19.1 Checklist resumido

Item	Situação
Cadastro e criação de entidades	Atendido, com limitações específicas.
Listagem	Atendido no catálogo e módulos administrativos.
Edição	Parcial: categorias, usuários e fornecedores possuem edição; produtos têm lacuna de edição comp
Exclusão	Atendida nos módulos administrativos principais com POST/CSRF nas áreas corrigidas.
Ativo/Inativo	Usuários possuem alternância; fornecedores possuem campo com limitação de interface.
Movimento de compra	Atendido com carrinho, checkout, pedido e baixa de estoque.
Controle de estoque	Atendido com bloqueio e baixa protegida por flock().
Front-end	Atendido.
Requisitos funcionais	25 RF documentados.
Requisitos não funcionais	15 RNF documentados.
Modelagem	Casos de uso, arquitetura, fluxo e entidades documentados.
Dicionário de dados	Documentado para os JSON principais.
Testes	Casos documentados para área pública, admin e segurança.

19.2 Conclusão

A Pixel Store apresenta uma base funcional consistente para um projeto acadêmico de desenvolvimento de sistemas. O projeto demonstra uma separação clara entre loja pública e painel administrativo, autenticação de clientes e administradores, persistência em JSON, carrinho, checkout simulado, upload de imagens e controle de estoque.

O principal ponto de atenção para apresentação é diferenciar o que está efetivamente implementado do que ainda representa uma melhoria futura. Esta documentação foi estruturada para manter essa distinção, especialmente em relação à edição completa de produtos, gestão administrativa de clientes e pedidos, pagamentos, frete e escalabilidade da persistência JSON.

19.3 Identificação do documento

Projeto: Pixel Store

Aluno: Gabriel Pedro Dias

Base analisada: loja-corrigida(1).zip

Período da documentação: agosto de 2026

Ambiente de referência: PHP + XAMPP/Apache

Persistência: arquivos JSON

FIM DA DOCUMENTAÇÃO